

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20208 班 成绩

学号 20201008303 姓名 王韵菲

实验六 ARM 汇编与 C 语言混合程序设计实验

一、 实验目的

1. 掌握如何使用 ADS 1.2 编写混合语言程序

二、 实验环境

硬件：PC 机 Pentium100 以上。

软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、 实验内容

具体内容：

1. 掌握 C 语言中调用汇编程序技术

2. 汇编程序完成加法运算，计算 $z = x + y$ 值

实验步骤：

1. 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY6

2. 建立 C 语言源文件 test6_c.c, 和汇编语言文件 test6_s.s, 然后加入工程中。

3. 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000, RW Base 0x40003000。
设置调试入口地址 Image Entry point 为 0x40000000。

4. 设置位于开始位置的起始代码段。

5. 编译、连接工程，选择 Project Debug, 启动 AXD 软件仿真调试。

6. 在 Test6_c.c 文件中的 Add() 函数处设置断点，然后，全速运行程序。

7. 程序在断点处停止，可以单步运行程序，判断程序是否跳入汇编程序中运行。

8. 选择 Processor Views Variables 打开变量观察窗口，观察全局变量的值，单步、全速运行程序，判断程序的运算结果是否正确。

下图可以看到调用了 test6_s.s 文件，运算结果存于 R0 为 9。

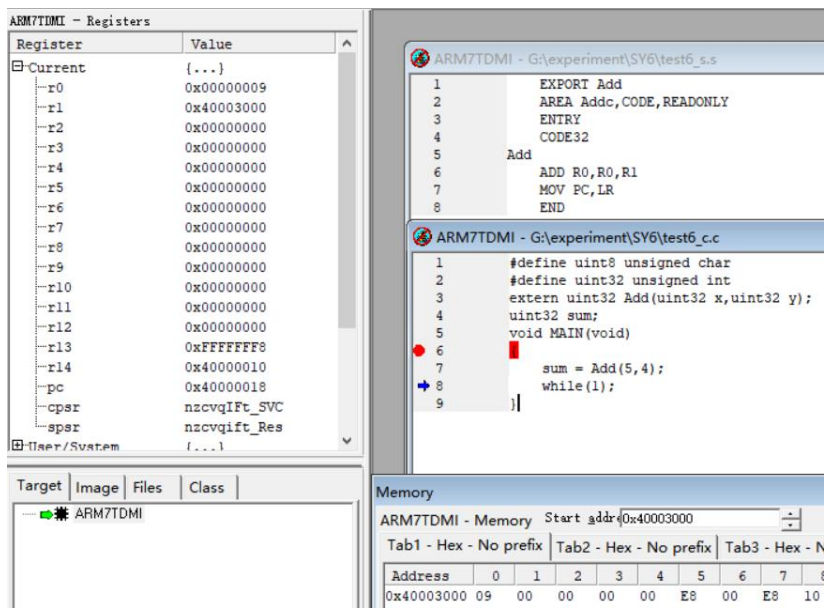


图 1 运行结果图

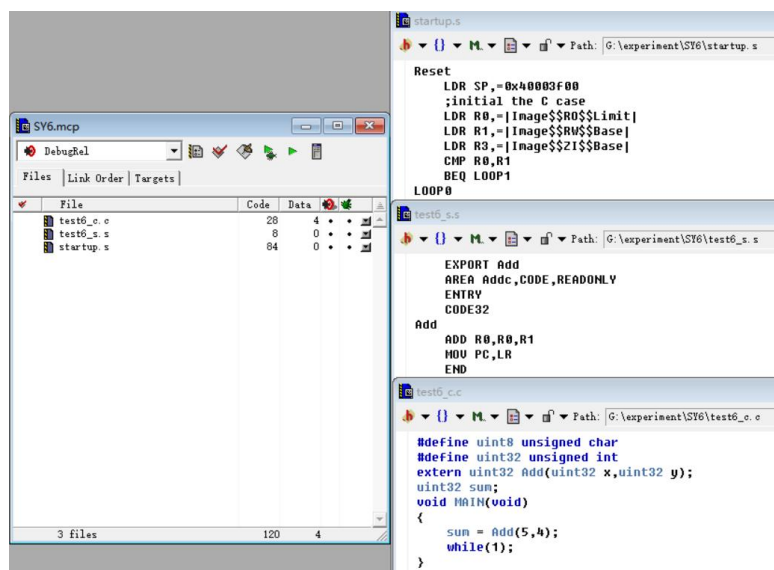


图 2 实验 6 源代码

四、 实验心得

1、 写出自己的收获

首先，学习了 C 语言中调用汇编程序的方法。通过使用 **extern** 关键字在 C 语言文件中声明导入汇编文件中的符号，并在汇编文件中使用 **IMPORT** 指令导入 C 语言文件中的符号，实现了两者之间的符号关联。这种技术可以让我在 C 语言代码中调用汇编程序，扩展了我的编程能力。

其次，我了解了汇编程序的编写过程。在实验中，我编写了一个简单的汇编程序，用于执行加法运算。通过使用 **ADD** 指令将两个输入参数相加，并使用 **MOV** 指令将结果返回给调用者，我成功实现了加法运算的功能。这让我深入了解了汇编语言的基本指令和程序结构。

此外，我加深了对堆栈的理解。在启动汇编程序的起始代码中，我初始化了堆栈指针寄存器（SP）的值，确保程序可以正常运行并具有正确的堆栈空间。这让我意识到在程序执行过程中，堆栈的正确使

用和管理是非常重要的,它对于函数调用和局部变量的存储起着关键作用。

2、实验过程中出现的问题

在汇编文件中使用 `IMPORT` 导入 C 语言中定义的符号,在 C 语言文件中使用 `extern` 声明导入汇编文件中的符号。这样可以确保两者之间的符号关联正确,以实现调用汇编程序的功能,不要写反了。

在启动汇编程序的起始代码中,我初始化了堆栈指针寄存器(SP)的值,确保程序可以正常运行并具有正确的堆栈空间。